

Main Report

FR-01: Đăng ký tài khoản

Mô tả yêu cầu

- Người dùng phải cung cấp: Họ Tên, Email, Mật khẩu.
- Email phải có định dạng hợp lệ (user@domain.com) và là duy nhất trong hệ thống.
- Yêu cầu mật khẩu mạnh: Tối thiểu 8 ký tự, có ít nhất 1 chữ hoa, 1 chữ thường, 1 chữ số và 1 ký tự đặc biệt (@, \$, !, %, *, ?, &).
- Phải có trường Xác nhận mật khẩu — hệ thống từ chối nếu hai trường không khớp.
- Sau khi đăng ký thành công, người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập.

Phân tích Domain Testing

1. Xác định Input / Output

Loại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
Input	Họ Tên	String	Bắt buộc nhập, không được để trống
Input	Email	String	Bắt buộc nhập, định dạng hợp lệ (user@domain.com), duy nhất trong hệ thống
Input	Mật khẩu	String	Bắt buộc nhập, tối thiểu 8 ký tự, ≥1 chữ hoa, ≥1 chữ thường, ≥1 chữ số, ≥1 ký tự đặc biệt
Input	Xác nhận mật khẩu	String	Bắt buộc nhập, phải khớp với trường Mật khẩu
Output	Đăng ký thành công	Hành vi	Chuyển hướng tới trang Đăng nhập
Output	Đăng ký thất bại	Hành vi	Hiển thị thông báo lỗi tương ứng, giữ nguyên trang Đăng ký

2. Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning)

Trường nhập liệu	Mã phân vùng	Loại	Mô tả	Giá trị đại diện
Họ Tên	EP-01-01	Valid	Chuỗi ký tự hợp lệ (có nội dung)	Nguyễn Văn A
Họ Tên	EP-01-02	Invalid	Chuỗi rỗng (không nhập gì)	(để trống)
Email	EP-02-01	Valid	Định dạng email hợp lệ, chưa tồn tại trong hệ thống	user01@gmail.com
Email	EP-02-02	Invalid	Chuỗi rỗng (không nhập gì)	(để trống)
Email	EP-02-03	Invalid	Định dạng email không hợp lệ (thiếu @)	user01gmail.com
Email	EP-02-04	Invalid	Định dạng email không hợp lệ (thiếu domain)	user01@
Email	EP-02-05	Invalid	Email đã tồn tại trong hệ thống	existing@gmail.com
Mật khẩu	EP-03-01	Valid	Đáp ứng tất cả ràng buộc (≥8 ký tự, có hoa, thường, số, đặc biệt)	Abcd@1234
Mật khẩu	EP-03-02	Invalid	Chuỗi rỗng (không nhập gì)	(để trống)
Mật khẩu	EP-03-03	Invalid	Độ dài < 8 ký tự	Ab@12
Mật khẩu	EP-03-04	Invalid	Thiếu chữ hoa	abcd@1234
Mật khẩu	EP-03-05	Invalid	Thiếu chữ thường	ABCD@1234
Mật khẩu	EP-03-06	Invalid	Thiếu chữ số	Abcd@efgh
Mật khẩu	EP-03-07	Invalid	Thiếu ký tự đặc biệt	Abcd12345
Xác nhận mật khẩu	EP-04-01	Valid	Khớp với trường Mật khẩu	Abcd@1234
Xác nhận mật khẩu	EP-04-02	Invalid	Không khớp với trường Mật khẩu	Abcd@5678

3. Giá trị đại diện cho từng phân vùng

Đã được tổng hợp trong bảng Phân vùng tương đương ở trên (cột "Giá trị đại diện").

Phân tích Boundary Value Analysis (BVA)

1. Xác định các giá trị biên

Trường nhập liệu	Biên	Giá trị biên	Loại
Mật khẩu	Độ dài tối thiểu	8	Min

2. Giá trị 3 điểm biên (3-Point Boundary)

Biên	Điểm	Giá trị	Số ký tự	Kết quả mong đợi
Min = 8	ON (8)	Abcd@123	8	Valid — Đăng ký thành công
Min = 8	OFF ⁻ (7)	Abc@123	7	Invalid — Báo lỗi mật khẩu quá ngắn
Min = 8	OFF ⁺ (9)	Abcd@1234	9	Valid — Đăng ký thành công

Tổng hợp Test Cases

Test Case ID	Kỹ thuật	Mô tả ngắn
TC-FR-01-001	Domain Testing	Đăng ký thành công với tất cả dữ liệu hợp lệ
TC-FR-01-002	Domain Testing	Đăng ký với Họ Tên rỗng
TC-FR-01-003	Domain Testing	Đăng ký với Email rỗng
TC-FR-01-004	Domain Testing	Đăng ký với Email sai định dạng (thiếu @)
TC-FR-01-005	Domain Testing	Đăng ký với Email sai định dạng (thiếu domain)
TC-FR-01-006	Domain Testing	Đăng ký với Email đã tồn tại
TC-FR-01-007	Domain Testing	Đăng ký với Mật khẩu rỗng
TC-FR-01-008	Domain Testing	Đăng ký với Mật khẩu quá ngắn (< 8 ký tự)
TC-FR-01-009	Domain Testing	Đăng ký với Mật khẩu thiếu chữ hoa
TC-FR-01-010	Domain Testing	Đăng ký với Mật khẩu thiếu chữ thường
TC-FR-01-011	Domain Testing	Đăng ký với Mật khẩu thiếu chữ số
TC-FR-01-012	Domain Testing	Đăng ký với Mật khẩu thiếu ký tự đặc biệt
TC-FR-01-013	Domain Testing	Đăng ký với Xác nhận mật khẩu không khớp
TC-FR-01-014	BVA	Mật khẩu đúng 8 ký tự (ON — min)
TC-FR-01-015	BVA	Mật khẩu 7 ký tự (OFF ⁻ — min-1)
TC-FR-01-016	BVA	Mật khẩu 9 ký tự (OFF ⁺ — min+1)

AI Gap Analysis

- AI đưa dư biên độ dài tối đa cho password, trong khi đề bài chỉ có ràng buộc tối thiểu.

Giải thích: AI tự suy diễn ra ràng buộc max độ dài cho password hoặc AI cẩn thận thái quá muốn kiểm tra thêm các trường hợp hợp lệ.

FR-07: Giỏ hàng (Shopping Cart)

Mô tả yêu cầu

- Hiển thị danh sách sản phẩm với các cột: Sản phẩm, Đơn giá, Số lượng (có nút +/- để chỉnh), Thành tiền, Thao tác.
- Thêm cùng một sản phẩm vào giỏ sẽ tăng số lượng, không tạo dòng mới.
- Nút Xóa sản phẩm phải có dialog xác nhận trước khi thực hiện.
- Có nút Tiếp tục mua sắm để quay về trang chủ.
- Tổng tiền hiển thị nhấn chính xác: "Tổng cộng" (không phải "Tổng tạm tính").
- Giỏ hàng trống phải có hình minh họa và thông báo rõ ràng.

Phân tích Domain Testing

1. Xác định Input / Output

Loại	Tên trường / Hành vi	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
Input	Sản phẩm thêm vào giỏ	Object	Sản phẩm từ danh sách sản phẩm trên trang chủ
Input	Số lượng	Integer	≥ 1 , điều chỉnh bằng nút +/-
Input	Nút Xóa	Action	Phải có dialog xác nhận trước khi xóa
Input	Nút Tiếp tục mua sắm	Action	Chuyển hướng về trang chủ
Output	Bảng giỏ hàng	Hành vi	Hiển thị 5 cột: Sản phẩm, Đơn giá, Số lượng, Thành tiền, Thao tác
Output	Cùng SP thêm lại	Hành vi	Tăng số lượng trên dòng hiện có, không tạo dòng mới
Output	Nhãn tổng tiền	String	Hiển thị "Tổng cộng" (không phải "Tổng tạm tính")
Output	Giỏ hàng trống	Hành vi	Hiển thị hình minh họa + thông báo rõ ràng

2. Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning)

Trường / Hành vi	Mã phân vùng	Loại	Mô tả	Giá trị đại diện
Hiển thị cột bảng	EP-01-01	Valid	Đầy đủ 5 cột đúng tên: Sản phẩm, Đơn giá, Số lượng, Thành tiền, Thao tác	Thêm 1 SP, kiểm tra bảng
Hiển thị cột bảng	EP-01-02	Invalid	Tên cột sai (ví dụ: "Giá" thay vì "Đơn giá")	Kiểm tra tiêu đề cột
Nút +/- số lượng	EP-02-01	Valid	Có nút +/- bên cạnh ô số lượng	Kiểm tra giao diện cột SL
Nút + (tăng SL)	EP-02-02	Valid	Bấm + → tăng số lượng lên 1	SL: 1 → 2
Nút - (giảm SL)	EP-02-03	Valid	Bấm - → giảm số lượng xuống 1	SL: 2 → 1
Thêm cùng SP	EP-03-01	Valid	SP đã có trong giỏ → tăng SL, không tạo dòng mới	Thêm iPhone 2 lần, SL = 2
Thêm cùng SP	EP-03-02	Invalid	SP đã có nhưng tạo dòng mới (trùng lặp)	Thêm iPhone 2 lần, 2 dòng
Xóa SP (dialog xác nhận)	EP-04-01	Valid	Bấm Xóa → hiện dialog xác nhận → xác nhận → xóa SP	Bấm Xóa → Đồng ý
Xóa SP (dialog hủy)	EP-04-02	Valid	Bấm Xóa → hiện dialog xác nhận → hủy → SP vẫn còn	Bấm Xóa → Hủy
Xóa SP (không dialog)	EP-04-03	Invalid	Bấm Xóa → xóa ngay không có dialog xác nhận	Bấm Xóa → SP biến mất ngay
Nút Tiếp tục mua sắm	EP-05-01	Valid	Nhãn "Tiếp tục mua sắm", bấm → về trang chủ	Bấm nút → trang chủ
Nút Tiếp tục mua sắm	EP-05-02	Invalid	Nhãn sai (ví dụ: "Mua tiếp") hoặc không có nút	Kiểm tra nhãn nút
Nhãn tổng tiền	EP-06-01	Valid	Nhãn hiển thị "Tổng cộng"	Kiểm tra nhãn tổng
Nhãn tổng tiền	EP-06-02	Invalid	Nhãn hiển thị "Tổng tạm tính" hoặc nhãn khác	Kiểm tra nhãn tổng
Giỏ hàng trống	EP-07-01	Valid	Có hình minh họa + thông báo rõ ràng	Giỏ trống → kiểm tra UI
Giỏ hàng trống	EP-07-02	Invalid	Chỉ có text, không có hình minh họa	Giỏ trống → chỉ thấy chữ
Thành tiền	EP-08-01	Valid	Thành tiền = Đơn giá × Số lượng	30M × 3 = 90M
Nhiều SP khác nhau	EP-09-01	Valid	Thêm 2 SP khác → hiển thị 2 dòng riêng	iPhone + Samsung → 2 dòng

3. Giá trị đại diện cho từng phân vùng

Đã được tổng hợp trong bảng Phân vùng tương đương ở trên (cột "Giá trị đại diện").

Phân tích Boundary Value Analysis (BVA)

1. Xác định các giá trị biên

Trường nhập liệu	Biên	Giá trị biên	Loại
Số lượng	Số lượng tối thiểu	1	Min
Số lượng	Số lượng tối đa	Không giới hạn	Max

2. Giá trị 3 điểm biên (3-Point Boundary)

Biên	Điểm	Giá trị	Kết quả mong đợi
Min = 1	ON (1)	1	Valid — Số lượng hợp lệ, nút - bị vô hiệu hóa hoặc xóa SP
Min = 1	OFF ⁻ (0)	0	Invalid — Không cho phép số lượng = 0
Min = 1	OFF ⁺ (2)	2	Valid — Số lượng hợp lệ, hoạt động bình thường

Không giới hạn tối đa: Không sinh test case BVA cho biên max.

Tổng hợp Test Cases

Test Case ID	Kỹ thuật	Mô tả ngắn
TC-FR-07-001	Domain Testing	Hiển thị giỏ hàng với 1 SP — kiểm tra đầy đủ các cột
TC-FR-07-002	Domain Testing	Kiểm tra tên cột "Đơn giá" hiển thị đúng
TC-FR-07-003	Domain Testing	Kiểm tra cột Số lượng có nút +/- để chỉnh
TC-FR-07-004	Domain Testing	Bấm nút + để tăng số lượng sản phẩm
TC-FR-07-005	Domain Testing	Bấm nút - để giảm số lượng sản phẩm
TC-FR-07-006	Domain Testing	Thêm cùng SP vào giỏ — tăng SL, không tạo dòng mới
TC-FR-07-007	Domain Testing	Nút Xóa SP hiển thị dialog xác nhận trước khi xóa
TC-FR-07-008	Domain Testing	Xác nhận xóa SP — SP bị xóa khỏi giỏ
TC-FR-07-009	Domain Testing	Hủy xóa SP — SP vẫn còn trong giỏ
TC-FR-07-010	Domain Testing	Nút "Tiếp tục mua sắm" quay về trang chủ
TC-FR-07-011	Domain Testing	Nhấn tổng tiền hiển thị "Tổng cộng"
TC-FR-07-012	Domain Testing	Giỏ hàng trống — hình minh họa + thông báo
TC-FR-07-013	Domain Testing	Kiểm tra cột Thành tiền = Đơn giá × Số lượng
TC-FR-07-014	Domain Testing	Thêm nhiều SP khác nhau — hiển thị nhiều dòng
TC-FR-07-015	BVA	Số lượng = 1 (ON — min), bấm nút -
TC-FR-07-016	BVA	Số lượng = 0 (OFF ⁻ — min-1), không hợp lệ
TC-FR-07-017	BVA	Số lượng = 2 (OFF ⁺ — min+1), hợp lệ

AI Gap Analysis

- AI đưa dư biên số lượng sản phẩm tối đa, trong khi đề bài và website không nhắc tới
- Test case TC-FR-07-010 hơi khắc khe trong khi đề không đề "Tiếp tục mua sắm" trong ngoặc kép nên có thể chỉ là yêu cầu về chức năng, không phải yêu cầu bắt buộc

Giải thích:

- AI cẩn thận thái quá muốn kiểm tra thêm các trường hợp hợp lệ.
- AI đôi khi không phân biệt được yêu cầu bắt buộc và không bắt buộc.

FR-16: Import Sản phẩm từ CSV

Mô tả yêu cầu

- Admin có thể tải lên file CSV để import nhiều sản phẩm cùng lúc.
- Yêu cầu file CSV:

- Cuối file phải là `.csv`.
- Dòng đầu tiên là header: `name, price, description, imageUrl, category_id`.
- Hỗ trợ các trường có chứa dấu phẩy nếu được bọc trong dấu nháy kép (RFC 4180).
- Validation trước khi import:
 - `name` không được rỗng.
 - `price` phải là số dương.
- Nếu có lỗi ở bất kỳ dòng nào, toàn bộ import phải được rollback (giao dịch nguyên tử — all-or-nothing).
- Hệ thống hiển thị báo cáo rõ ràng: bao nhiêu dòng thành công, bao nhiêu dòng lỗi và lý do.

Phân tích Domain Testing

1. Xác định Input / Output

Loại	Tên trường / Hành vi	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
Input	File tải lên	File	Bắt buộc chọn file, đuôi file phải là <code>.csv</code>
Input	Header CSV	String	Dòng đầu tiên phải là: <code>name, price, description, imageUrl, category_id</code>
Input	Trường <code>name</code> (mỗi dòng)	String	Không được rỗng
Input	Trường <code>price</code> (mỗi dòng)	Number	Phải là số dương (> 0)
Input	Trường <code>description</code> (mỗi dòng)	String	Tùy chọn, hỗ trợ dấu phẩy nếu bọc trong dấu nháy kép (RFC 4180)
Input	Trường <code>imageUrl</code> (mỗi dòng)	String	Tùy chọn
Input	Trường <code>category_id</code> (mỗi dòng)	String/Number	Tùy chọn
Output	Import thành công	Hành vi	Tất cả sản phẩm được lưu vào hệ thống, hiển thị báo cáo số dòng thành công
Output	Import thất bại (rollback)	Hành vi	Không có sản phẩm nào được lưu, toàn bộ giao dịch bị rollback, hiển thị báo cáo dòng lỗi và lý do
Output	Báo cáo kết quả	Hành vi	Hiển thị rõ ràng: số dòng thành công, số dòng lỗi, lý do lỗi

2. Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning)

Trường / Hành vi	Mã phân vùng	Loại	Mô tả	Giá trị đại diện
File tải lên (đuôi file)	EP-01-01	Valid	File có đuôi <code>.csv</code>	<code>products.csv</code>
File tải lên (đuôi file)	EP-01-02	Invalid	File có đuôi khác <code>.csv</code> (ví dụ: <code>.txt</code> , <code>.xlsx</code>)	<code>products.txt</code>
File tải lên (không chọn file)	EP-01-03	Invalid	Không chọn file nào	<i>(không chọn file)</i>
Header CSV	EP-02-01	Valid	Header đúng: <code>name, price, description, imageUrl, category_id</code>	Dòng 1: <code>name, price, description, imageUrl, category_id</code>
Header CSV	EP-02-02	Invalid	Header sai (thiếu cột hoặc thứ tự sai)	Dòng 1: <code>name, price, description</code>

Trường / Hành vi	Mã phân vùng	Loại	Mô tả	Giá trị đại diện
Trường name	EP-03-01	Valid	Chuỗi ký tự có nội dung	Laptop Dell
Trường name	EP-03-02	Invalid	Chuỗi rỗng (không có nội dung)	(để trống)
Trường price	EP-04-01	Valid	Số dương	15000000
Trường price	EP-04-02	Invalid	Số bằng 0	0
Trường price	EP-04-03	Invalid	Số âm	-50000
Trường price	EP-04-04	Invalid	Không phải số (chuỗi ký tự)	abc
Trường price	EP-04-05	Invalid	Rỗng (không có giá trị)	(để trống)
Dấu phẩy trong trường (RFC 4180)	EP-05-01	Valid	Trường description chứa dấu phẩy, được bọc trong dấu nháy kép	"Màn hình 15.6 inch, Full HD"
Rollback (all-or-nothing)	EP-06-01	Valid	Tất cả dòng hợp lệ → import thành công toàn bộ	File 3 dòng, tất cả hợp lệ
Rollback (all-or-nothing)	EP-06-02	Valid	Có ít nhất 1 dòng lỗi → rollback toàn bộ, không dòng nào được import	File 3 dòng, dòng 2 lỗi name rỗng
Báo cáo kết quả	EP-07-01	Valid	Hiển thị số dòng thành công, số dòng lỗi, lý do lỗi cho từng dòng	"3 dòng thành công, 0 lỗi" hoặc "0 thành công, 1 lỗi: dòng 2 — name rỗng"

3. Giá trị đại diện cho từng phân vùng

Đã được tổng hợp trong bảng Phân vùng tương đương ở trên (cột "Giá trị đại diện").

Phân tích Boundary Value Analysis (BVA)

1. Xác định các giá trị biên

Trường nhập liệu	Biên	Giá trị biên	Loại
Trường price	Giá trị dương tối thiểu	0 (biên)	Min

2. Giá trị 3 điểm biên (3-Point Boundary)

Biên	Điểm	Giá trị	Kết quả mong đợi
Min = 0 (số dương > 0)	ON (1)	1	Valid — Import thành công

Biên	Điểm	Giá trị	Kết quả mong đợi
Min = 0 (số dương > 0)	OFF ⁻ (0)	0	Invalid — Báo lỗi price không hợp lệ
Min = 0 (số dương > 0)	OFF ⁺ (2)	2	Valid — Import thành công

Không giới hạn tối đa: Không sinh test case BVA cho biên max.

Tổng hợp Test Cases

Test Case ID	Kỹ thuật	Mô tả ngắn
TC-FR-16-001	Domain Testing	Import thành công với file CSV hợp lệ (nhiều dòng, tất cả hợp lệ)
TC-FR-16-002	Domain Testing	Upload file không phải .csv (ví dụ: .txt)
TC-FR-16-003	Domain Testing	Không chọn file nào để upload
TC-FR-16-004	Domain Testing	File CSV có header sai (thiếu cột)
TC-FR-16-005	Domain Testing	File CSV có dòng dữ liệu với name rỗng
TC-FR-16-006	Domain Testing	File CSV có dòng dữ liệu với price bằng 0
TC-FR-16-007	Domain Testing	File CSV có dòng dữ liệu với price là số âm
TC-FR-16-008	Domain Testing	File CSV có dòng dữ liệu với price không phải số
TC-FR-16-009	Domain Testing	File CSV có dòng dữ liệu với price rỗng
TC-FR-16-010	Domain Testing	File CSV có trường chứa dấu phẩy bọc trong nhảy kép (RFC 4180)
TC-FR-16-011	Domain Testing	File CSV có 1 dòng lỗi — kiểm tra rollback toàn bộ
TC-FR-16-012	Domain Testing	Kiểm tra báo cáo kết quả hiển thị số dòng thành công/lỗi và lý do
TC-FR-16-013	BVA	Price = 1 (ON — min, số dương nhỏ nhất hợp lệ)
TC-FR-16-014	BVA	Price = 0 (OFF ⁻ — min-1, không hợp lệ)
TC-FR-16-015	BVA	Price = 2 (OFF ⁺ — min+1, hợp lệ)

AI Gap Analysis

- Sinh dư upper bound cho trường price khi yêu cầu không nhắc tới.

Giải thích: Vẫn như những lần trước, AI có lẽ đã cẩn thận cân nhắc thêm upperbound để đảm bảo số không có giới hạn trên.

FR-25: Đăng ký tài khoản

Mô tả yêu cầu

- Người dùng phải cung cấp: Họ Tên, Email, Mật khẩu.
- Email phải có định dạng hợp lệ (user@domain.com) và là duy nhất trong hệ thống.
- Yêu cầu mật khẩu mạnh: Tối thiểu 8 ký tự, có ít nhất 1 chữ hoa, 1 chữ thường, 1 chữ số và 1 ký tự đặc biệt (@, \$, !, %, *, ?, &).
- Phải có trường Xác nhận mật khẩu — hệ thống từ chối nếu hai trường không khớp.
- Sau khi đăng ký thành công, người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập.

Ghi chú: Yêu cầu này được test trên app mobile (Expo) thay vì trên web, do đó các thuật ngữ "trang" được thay bằng "màn hình" và môi trường test là Expo Go trên thiết bị di động.

Phân tích Domain Testing

1. Xác định Input / Output

Loại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
Input	Họ Tên	String	Bắt buộc nhập, không được để trống
Input	Email	String	Bắt buộc nhập, định dạng hợp lệ (user@domain.com), duy nhất trong hệ thống
Input	Mật khẩu	String	Bắt buộc nhập, tối thiểu 8 ký tự, ≥1 chữ hoa, ≥1 chữ thường, ≥1 chữ số, ≥1 ký tự đặc biệt

Loại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
Input	Xác nhận mật khẩu	String	Bắt buộc nhập, phải khớp với trường Mật khẩu
Output	Đăng ký thành công	Hành vi	Chuyển hướng tới màn hình Đăng nhập
Output	Đăng ký thất bại	Hành vi	Hiển thị thông báo lỗi tương ứng, giữ nguyên màn hình Đăng ký

2. Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning)

Trường nhập liệu	Mã phân vùng	Loại	Mô tả	Giá trị đại diện
Họ Tên	EP-01-01	Valid	Chuỗi ký tự hợp lệ (có nội dung)	Nguyễn Văn A
Họ Tên	EP-01-02	Invalid	Chuỗi rỗng (không nhập gì)	(để trống)
Email	EP-02-01	Valid	Định dạng email hợp lệ, chưa tồn tại trong hệ thống	user01@gmail.com
Email	EP-02-02	Invalid	Chuỗi rỗng (không nhập gì)	(để trống)
Email	EP-02-03	Invalid	Định dạng email không hợp lệ (thiếu @)	user01gmail.com
Email	EP-02-04	Invalid	Định dạng email không hợp lệ (thiếu domain)	user01@
Email	EP-02-05	Invalid	Email đã tồn tại trong hệ thống	existing@gmail.com
Mật khẩu	EP-03-01	Valid	Đáp ứng tất cả ràng buộc (≥8 ký tự, có hoa, thường, số, đặc biệt)	Abcd@1234
Mật khẩu	EP-03-02	Invalid	Chuỗi rỗng (không nhập gì)	(để trống)
Mật khẩu	EP-03-03	Invalid	Độ dài < 8 ký tự	Ab@12
Mật khẩu	EP-03-04	Invalid	Thiếu chữ hoa	abcd@1234
Mật khẩu	EP-03-05	Invalid	Thiếu chữ thường	ABCD@1234
Mật khẩu	EP-03-06	Invalid	Thiếu chữ số	Abcd@efgh
Mật khẩu	EP-03-07	Invalid	Thiếu ký tự đặc biệt	Abcd12345
Xác nhận mật khẩu	EP-04-01	Valid	Khớp với trường Mật khẩu	Abcd@1234
Xác nhận mật khẩu	EP-04-02	Invalid	Không khớp với trường Mật khẩu	Abcd@5678

3. Giá trị đại diện cho từng phân vùng

Đã được tổng hợp trong bảng Phân vùng tương đương ở trên (cột "Giá trị đại diện").

Phân tích Boundary Value Analysis (BVA)

1. Xác định các giá trị biên

Trường nhập liệu	Biên	Giá trị biên	Loại
Mật khẩu	Độ dài tối thiểu	8	Min

2. Giá trị 3 điểm biên (3-Point Boundary)

Biên	Điểm	Giá trị	Số ký tự	Kết quả mong đợi
Min = 8	ON (8)	Abcd@123	8	Valid — Đăng ký thành công
Min = 8	OFF ⁻ (7)	Abc@123	7	Invalid — Báo lỗi mật khẩu quá ngắn
Min = 8	OFF ⁺ (9)	Abcd@1234	9	Valid — Đăng ký thành công

Tổng hợp Test Cases

Test Case ID	Kỹ thuật	Mô tả ngắn
TC-FR-25-001	Domain Testing	Đăng ký thành công với tất cả dữ liệu hợp lệ
TC-FR-25-002	Domain Testing	Đăng ký với Họ Tên rỗng

Test Case ID	Kỹ thuật	Mô tả ngắn
TC-FR-25-003	Domain Testing	Đăng ký với Email rỗng
TC-FR-25-004	Domain Testing	Đăng ký với Email sai định dạng (thiếu @)
TC-FR-25-005	Domain Testing	Đăng ký với Email sai định dạng (thiếu domain)
TC-FR-25-006	Domain Testing	Đăng ký với Email đã tồn tại
TC-FR-25-007	Domain Testing	Đăng ký với Mật khẩu rỗng
TC-FR-25-008	Domain Testing	Đăng ký với Mật khẩu quá ngắn (< 8 ký tự)
TC-FR-25-009	Domain Testing	Đăng ký với Mật khẩu thiếu chữ hoa
TC-FR-25-010	Domain Testing	Đăng ký với Mật khẩu thiếu chữ thường
TC-FR-25-011	Domain Testing	Đăng ký với Mật khẩu thiếu chữ số
TC-FR-25-012	Domain Testing	Đăng ký với Mật khẩu thiếu ký tự đặc biệt
TC-FR-25-013	Domain Testing	Đăng ký với Xác nhận mật khẩu không khớp
TC-FR-25-014	BVA	Mật khẩu đúng 8 ký tự (ON — min)
TC-FR-25-015	BVA	Mật khẩu 7 ký tự (OFF ⁻ — min-1)
TC-FR-25-016	BVA	Mật khẩu 9 ký tự (OFF ⁺ — min+1)

AI Gap Analysis

Phần này AI phân tích và tạo test case tốt, đúng yêu cầu.